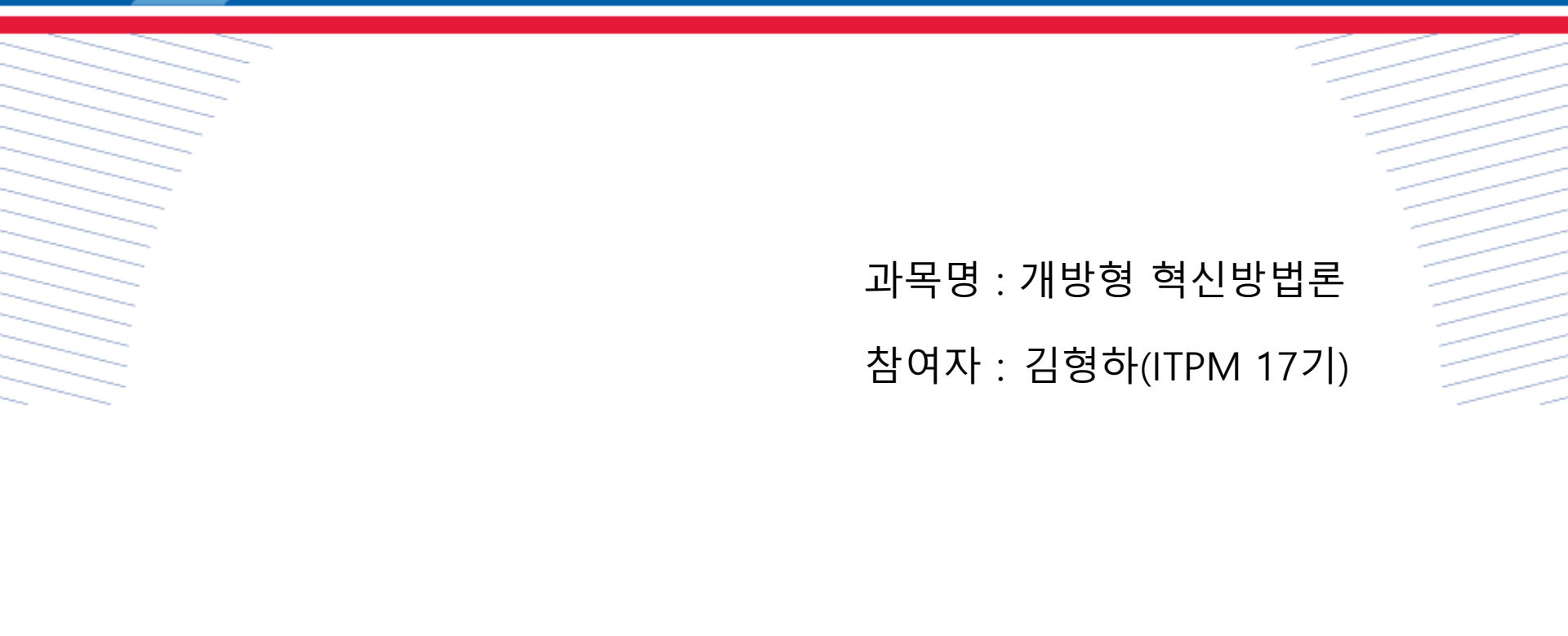




오픈소스 적용 사례

과목명 : 개방형 혁신방법론

참여자 : 김형하(ITPM 17기)



목 차

1. 오픈소스 개요
2. 오픈소스 사용 현황
3. 오픈소스의 적용사례

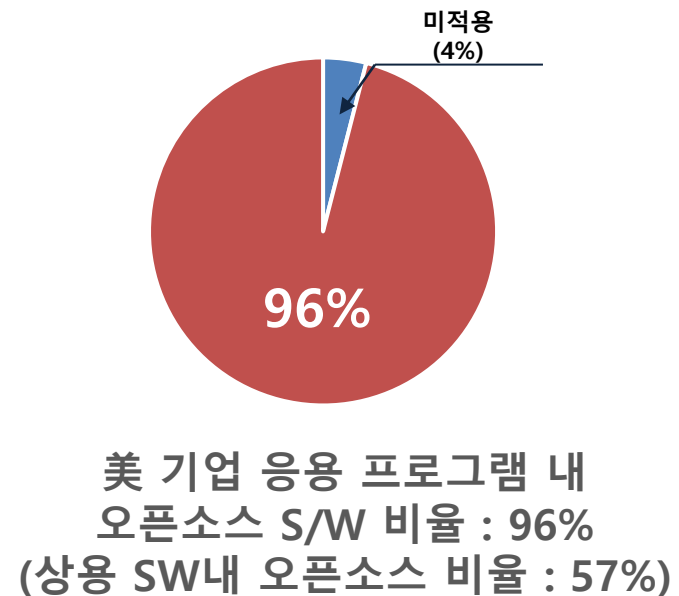
오픈소스 개요

1. 정 의

- 오픈 소스 소프트웨어(open source software, OSS, 문화어: 공개원천소프트웨어)는 소스 코드를 공개해 누구나 특별한 제한 없이 그 코드를 보고 사용할 수 있는 오픈 소스 라이선스를 만족하는 소프트웨어를 말한다. 통상 간략하게 오픈 소스라고 말하기도 한다.

2. 오픈소스 예시

- OS, Web, Middleware, DBMS, UI, platform, Virtual 분야 등 (ICT Infra 및 디지털 신기술 전분야에서 활용)



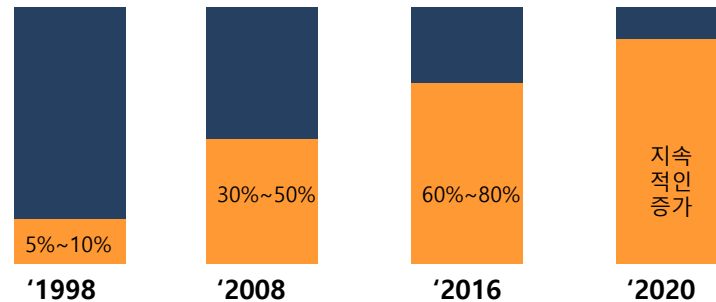
출처 : https://ko.wikipedia.org/wiki/오픈_소스_소프트웨어

오픈소스 개요

3. 오픈활용 현황

☞ 소프트웨어 개발시 오픈소스 사용으로 개발 시간 단축

- 금융, 공공기관의 지속적인 운영 S/W의 신규개발, 기능개선 등에 오픈소스코드와 자체개발 코드를 결합하여 개발, 운영 진행



☞ 국내기업 오픈소스 활용 동향 주1)

- 시장규모 : 공급자 시장규모 2,337억('18년), 신 정보시스템 환경에서 잠재적 시장규모를 7,4조원('18년) 추정
- 활용수준 : 오픈소스 활용률은 48.5%('18년)로 ICT기업(50.6%) Non-ICT기업(47.5%)
- 활용분야 : 정보시스템구축(42%), 유지보수 및 기술지원(27.8%), 오픈소스 기반 제품, 서비스 개발(21%), HW제도(13.3%) 수준

출처 : NIPA, 오픈소스 시장조사 보고서('18년)

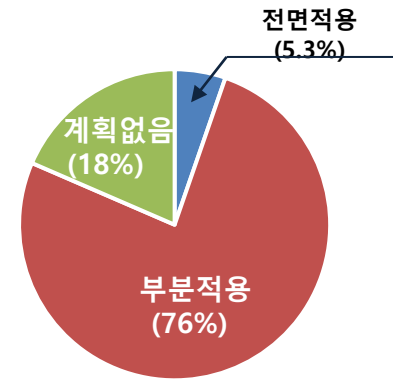
오픈소스 개요

4. 장점 단점

분야별 오픈소스의 위치와 인식

업종	오픈소스가 중요한 역할	오픈소스가 부분적 역할	향후 오픈소스 기반 개발 계획	계획 없음
전체(82)	13.4%	17.1%	61%	8.5%
공공(6)	-	66.7%	33.2%	-
금융(6)	50%	33.3%	16.7%	-
제조(44)	13.6%	11.4%	68.2%	6.8%
유통/물류(11)	8.1%	9.1%	54.5%	27.3%
서비스업(13)	7.7%	15.4%	76.9%	-
보건/의료(2)	-	-	50%	50%

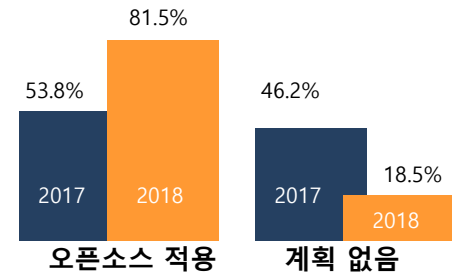
4차 산업 핵심기술 활용시 오픈소스적용 계획



업종별 오픈소스의 위치와 인식

업종	오픈소스가 중요한 역할	오픈소스가 부분적 역할	향후 오픈소스 기반 개발 계획	계획 없음
전체(43)	27.9%	37.2%	32.6%	2.3%
IT서비스(18)	27.8%	38.9%	33.3%	-
패키지 SW(18)	38.9%	44.4%	11.1%	5.6%
클라우드(7)	-	14.3%	85.7%	-

연도별 4차 산업 공개SW 적용 계획



오픈소스 사용 현황

5. 국내 기업 현황

오픈소스 사용 현황(Top 10)

오픈 소스 사용량 Top 10

순번	솔루션명	순번	솔루션명
1	제이쿼리(jQuery)	6	언더스코어-스테이(underscore-stay)
2	부트스트랩(Bootstrap)	7	인헤리츠(inherits)
3	폰트어썸(Font Awesome)	8	이즈어레이(isarray)
4	로대시(Lodash)	9	비저미디어/디버그(visionmedia/debug)
5	제이쿼리 유아이(jQuery UI)	10	미니매치(minimatch)

- 자바 기반의 오픈소스 활용과 정보시스템의 화면 구성을 위한 UI 및 폰트관련 분야에 오픈소스를 많이 활용 중

분야별 오픈소스의 위치와 인식

국내기업의 오픈소스 관리 및 통제 현황

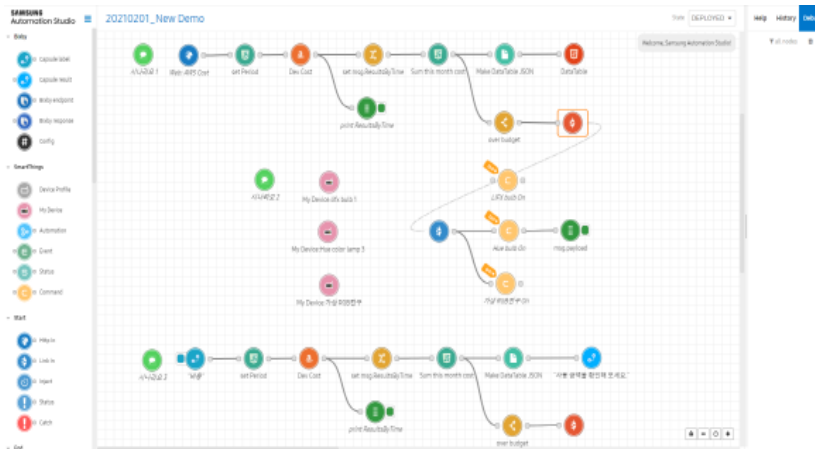
업종	관리	관리 안함
공공(20)	3	17
금융(15)	3	12
제조(214)	16	198
유통/물류(31)	2	29
서비스업(30)	4	26
보건/의료(15)	3	12
교육(19)	2	17

- 공공, 금융은 일부 대기업 위주로 관리되고 있으나, 그 외분야에서는 별도 관리되지 않거나 인식 부족
- 오픈소스를 별도 관리 하는 사유로 보안 취약점 점검 및 예방(46%)로 보안에 대한 위협 인지. 기타 표준기술 적용 관리 목적

오픈소스의 적용 사례

1. 누구나 삼성 IoT 서비스 개발 더 쉽게 'SASM'..."오픈소스 없었더라면"

출처 : 오픈소스 소프트웨어 통합지원센터



"하이 빅스비"

삼성전자의 인공지능(AI) 가상비서 빅스비를 호출해 음성으로도 쉽게 실행할 수 있는 애플리케이션을 만드는 가장 쉬운 방법이 있다. 바로 삼성전자가 지난해 2월 오픈한 개발자 도구 서비스인 'SASM(Samsung Automation Studio for Mashup)'를 활용하는 것이다.

'SASM(사슴)'은 웹 브라우저 접속을 통해 사용할 수 있는 웹 통합개발환경(IDE)으로 실제 컨테이너에서 실행된다. 외부 개발자들이 삼성전자의 서비스를 보다 쉽게 개발할 수 있는 도구를 제공하기 위한 목적으로 만들어졌다.

SASM 개발에도 오픈소스의 역할이 주효했다. SASM에는 웹 기반의 개발도구를 위해선 오픈소스 노드-레드(Node-RED), 작성된 코드가 동작하기 위한 컨테이너 플랫폼으로는 클라우드 파운드리가 활용됐다.

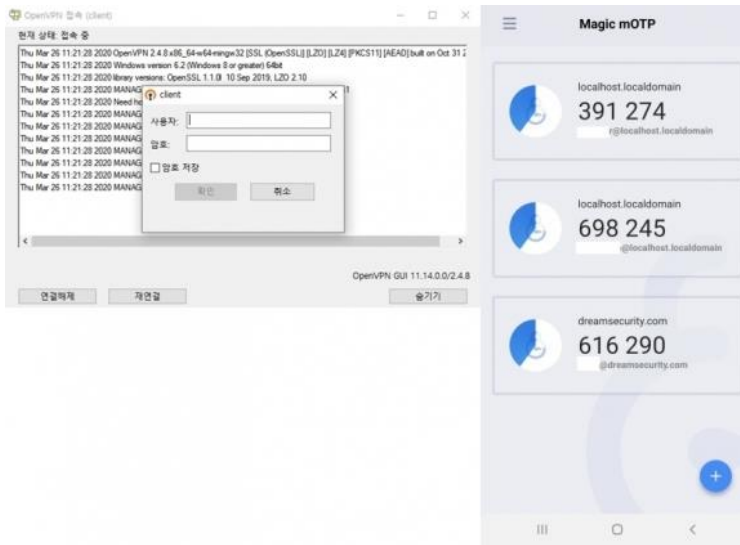
Main Point

노드-레드는 IoT 시스템 개발을 지원하는 플로(Flow) 기반의 오픈소스를 사용하여 삼성전자에서는 SASM이라는 개발자 도구를 개발하여 코딩을 모르는 누구나 손쉽게 노드들의 연결을 통해 코딩을 할 수 있고 심지어 빅스비를 통해음성으로 개발을 할 수 있게 되었다

오픈소스의 적용 사례

2. 언택트' 대응? 오픈소스로 했어요

출처 : 오픈소스 소프트웨어 통합지원센터



"재택근무 과정에서 사용되는 가상사설망(VPN)에 상용 제품이 아닌 오픈소스 VPN 기술을 채택했다. 현재 오픈소스 VPN으로 '오픈VPN', '스트롱스완(ipsec VPN)' 등 두 가지를 활용하고 있다. 오픈VPN은 전사적으로 사내 서버에 접속하는 용도로, 스트롱스완은 안면인증 플랫폼 서비스 '페이스원(FACE ONE)'이 데이터센터에 위치한 서버와 통신할 때 고객 데이터 암호화 목적으로 사용한다.

"보통 방화벽에서 서버로 VPN을 제공하는데, 해당 VPN이 OTP 인증을 통한 로그인을 지원하지 않았다"며 "VPN 암호화 강도가 아무리 좋아도 아이디와 패스워드가 노출되면 의미가 없기 때문에 오픈 VPN과 매직 mOTP을 활용해 구성하게 됐다"고 설명했다.

또 다른 오픈소스 VPN인 스트롱스완은 페이스원 서비스를 위해 현장에 설치돼 운영되는 디바이스 인증 및 네트워크 보안 이슈를 서버에서 일괄 제어하고자 사용했다

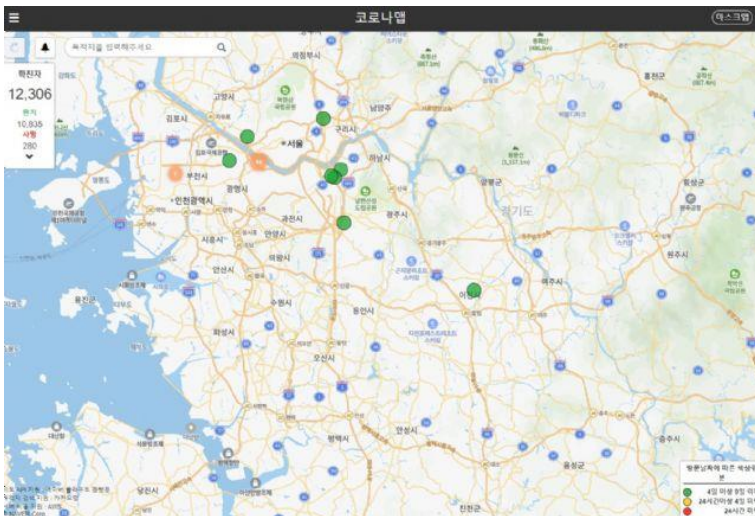
Main Point

오픈소스로 제공된 오픈VPN과 매직 mOTP를 통하여 사내의 재택근무 시스템을 구축하여 사용하였다. 그리고 페이스원이라는 서비스는 오픈VPN 스트롱스완(ipsecvpn)을 사용하여 서비스를 사용하고 있다.

오픈소스의 적용 사례

3. 군인, 대학생도 코로나19 문제 해결 동참한다

출처 : 오픈소스 소프트웨어 통합지원센터



경희대학교 산업경영공학과 이동운 씨는 코로나 확진자의 동선을 파악할 수 있는 코로나맵사이트를 선보였다. 코로나맵사이트는 오픈스트리트맵이라는 오픈소스 기반으로 제작됐으며 확진자 정보를 전 세계에서 처음으로 시각화해 주목받았다. 이 서비스는 공개와 함께 240만 명이 몰릴 정도로 높은 관심을 모았다. 더불어 급격한 트래픽의 증가로 막대한 서버 운영비가 발생하며 운영에 어려움이 생기기도 했다. 이에 아마존웹서비스에서 서버비용을 지원하는 등 기업의 지원을 통해 서비스가 안정화됐다. 또 한양대학교 대학원 컴퓨터소프트웨어학과 빅데이터사이언스랩의 김지후 연구원은 질병관리본부의 일간 데이터를 기반으로 코로나 바이러스 데이터셋을 만들어 오픈소스로 제공했다. 국군지휘통신사령부 소속 이무열 상병은 코로나19 관련 현황을 보여주는 웹사이트 세이프 코리아를 만들었다.

쓰인 주요 오픈소스로는 네이버 지도 API와 Strapi가 있다.

네이버 지도 API는 오픈소스로 이루어진 대한민국 지도 서비스 중 가장 보편적이고 사람들에게 친숙할 뿐 아니라 안정적인 것이 특징이다.

Strapi는 REST API를 쉽게 만들 수 있게 도와주는 오픈소스 노드.js 헤드리스 CMS 도구다. 몽고DB와의 연결이 가능하고 그래프QL을 기본적으로 제공해 데이터베이스 및 서버를 쉽게 구축할 수 있게 돕는다.

Main Point

오픈소스로 제공되는 네이버 지도 API와 Strapi를 활용하여 네이버 지도API에 Strapi를 통하여 코로나에 대한 데이터베이스를 관리하여 편의 서비스를 제공하였다

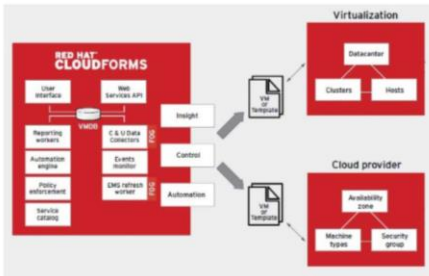
오픈소스의 적용 사례

4. 미국 국방부 - 공개SW 기반 클라우드 구축으로 예산 절감

출처 : 오픈소스 소프트웨어 통합지원센터

- 기관 : 미국 국방부 (DoD, United States Department of Defense)
- 수행년 : 2010년~2015년
- 도입배 : 비용 효율적인 전자정부 솔루션 구축 필요
- 경
- 솔루션 : Redhat Enterprise Linux(RHEL) 6.0
- 도입효 : 노후한 IT 인프라를 교체함으로써 신속한 정보 흐름을 요구하는 정부 의사 결정권자들의 기대 충족과

미국 국방부(DoD, United States Department of Defense)는 미국의 방위를 담당하는 정부 기관으로, 육군, 해군, 공군 및 해병대를 모두 총괄한다. 본부는 버지니아 주에 위치한 펜타곤에 위치해 있으며, 펜타곤이라는 이름을 국방부를 가리키는 데 쓰기도 한다.



미 국방부의 요구를 충족시키기 위해 필요한 솔루션 유형은 크게 세 가지다. 간편한 유지 관리 자동화가 가능하고 클라우드 아키텍처를 위한 강력한 토대가 될 수 있는 안정적이고 신뢰성 및 보안성을 갖춘 운영 체제 수십 개의 웹 기반 애플리케이션과 더불어 클라우드 기반 PaaS 및 IaaS 기능을 지원하는 인프라를 구축할 수 있을 만큼 충분한 기능을 갖춘 강력하고 저렴한 서버 가상화 클라우드 "엔진"을 지원하고, 필요에 따라 인프라를 확장하기 위한 비즈니스 규칙의 생성 및 프로세스 자동화를 구현할 수 있는 미들웨어 솔루션 해밀턴사는 우선 국방부에서 수명이 다한 120개의 독점형 Oracle SPARC 서버를 Red Hat Enterprise Linux 6를 실행하는 15개의 Sunfire x4170 및 Sunfire x4640 서버로 교체했다. 새로운 인프라에서는 모든 물리적 서버가 레드햇 가상화 3.0을 사용하여 가상화되었으며 덕분에 프라이빗 클라우드 환경에서 80개가 넘는 가상 시스템을 실행할 수 있게 되었다. 제이보스도 채택했다. 여기에는 클라우드 컴퓨팅 컨트롤러(또는 엔진)의 핵심 구성 요소 중 하나인 BRMS(비즈니스 룰 관리)가 포함되어 있다. 관계자는 "RHELinux, 가상화 및 제이보스 등의 제품을 함께 사용함으로써 상당한 시너지 효과를 얻었다"라고 말한다.

Main Point

오픈소스 공급업체인 레드햇에서 커널기반 레드햇 가상화3.0을 통해 프라이빗 클라우드를 구축하였고 오픈소스 WAS서버인 제이보스 또한 구축하여 오픈소스를 통한 비용절감 및 성능 향상을 하였다.